AI Video Assistant

Hướng dẫn phase 2 để nhập nội dung tiếng Việt, phát triển kịch bản tiếng Anh, chia shot ngắn và xuất prompt video.

Mở AI Video: `http://localhost:5173/ai-video`
Trang gốc `/` mở workflow AI Video. Voice cũ nằm ở `/generate`.

AI Video Assistant phase 2 là màn tạo bộ nguyên liệu video bằng workflow Script-to-Video-Prompt Studio. Bạn nhập nhiều nguồn nội dung bằng tiếng Việt, Voicebox dùng Codex CLI local để phát triển thành story strategy, continuity bible, kịch bản tiếng Anh, shot ngắn 1-5 giây và prompt video tiếng Anh có thể copy sang công cụ tạo video bên ngoài.

Voicebox không render MP4 trong app. Phần dựng cuối vẫn làm trong công cụ video bạn chọn.

Mở giao diện

Frontend local thường chạy ở:

`http://localhost:5173/`

AI Video Assistant có route riêng:

`http://localhost:5173/ai-video`

Giao diện tạo giọng cũ vẫn ở:

`http://localhost:5173/generate`

Điều kiện cần có

Backend Voicebox cần chạy ở:

`http://127.0.0.1:17493`

Codex CLI cần sẵn sàng vì các bước phát triển kịch bản, chia shot và tạo prompt video gọi qua `codex exec` trên máy local. Trong màn AI Video, khung `Codex CLI local` sẽ báo trạng thái.

Voice không cần setup lại. AI Video dùng lại voice profile và generation pipeline hiện có của Voicebox.

Ví dụ đầu vào và đầu ra

Bạn có thể nhập nội dung bằng tiếng Việt, sau đó dùng phần tiếng Anh mà AI tạo ra cho video quốc tế.

Ví dụ source tiếng Việt:

```
Ý tưởng chính: Một video World Cup kể về đội bóng bị dẫn trước nhưng ghi bàn
quyết định ở phút cuối.
Phong cách video: Điện ảnh, nhịp nhanh, nhiều cảnh mưa, cảm xúc căng thẳng rồi
 vỡ òa.
Bắt buộc phải có: Đội trưởng, bảng tỷ số, khán giả im lặng rồi bùng nổ.
Cần tránh: Không dùng giọng văn quảng cáo, không thêm logo hoặc chữ trên hình.
```

Ví dụ narration tiếng Anh AI có thể tạo:

```
Down by two goals, the captain refuses to let the dream end. In the final
minute, one last pass turns silence into thunder.
```

Ví dụ prompt video tiếng Anh cho một shot:

```
Create a 3-second vertical 9:16 cinematic video of a rain-soaked football
captain in a blue kit lifting his head with determination under stadium
lights. Use a tight close-up, eye-level camera angle, subtle handheld micro
drift, rain moving across the frame, and blurred crowd lights behind him.
Start with his eyes looking down, end with him looking up with resolve. Keep
the same rainy stadium, blue kit, realistic skin texture, and cinematic
handheld style.

Negative prompt: no text overlay, no subtitles, no watermark, no logo, no
distorted face, no extra players in the foreground, no unstable camera shake.
```

Quy trình phase 2

1. Nhập nhiều nguồn nội dung

Trong màn AI Video, nhập các nguồn bằng tiếng Việt:

- `Ý tưởng chính`: nội dung video muốn làm.
- `Kịch bản thô`: đoạn thoại, outline hoặc ghi chú dài nếu đã có.
- `Nhân vật và bối cảnh`: chi tiết cần giữ nhất quán.
- `Phong cách video`: mood, màu sắc, camera style, nhịp dựng.
- `Bắt buộc phải có`: ý không được bỏ.
- `Cần tránh`: nội dung không muốn AI đưa vào.

Chọn thêm:

- `Ngôn ngữ video`: mặc định English.
- `Thời lượng`: tổng thời lượng mong muốn.
- `Tỷ lệ`: `9:16`, `16:9` hoặc `1:1`.
- `Thời lượng mỗi shot`: mặc định 3 giây, AI vẫn giữ trong khoảng 1-5 giây.
- `Voice profile`: chọn giọng nếu muốn tạo voice trong app.

Bấm `Tạo dự án phase 2`.

2. AI phát triển kịch bản

Bấm:

`AI phát triển kịch bản`

Codex sẽ tạo:

- `Story strategy`: hook, vấn đề chính, nhịp cảm xúc, payoff.
- `Continuity bible`: nhân vật, trang phục, đạo cụ, bối cảnh, tone màu, camera style cần giữ nhất quán.
- `Kịch bản chi tiết`: narration/script tiếng Anh và mô tả tiếng Việt để bạn đọc hiểu.

Nếu nội dung chưa đúng, bấm `Viết lại`. Source blocks ban đầu vẫn được giữ.

3. Duyệt kịch bản

Đọc `Story strategy`, `Continuity bible` và `Kịch bản chi tiết`. Khi đúng ý, bấm:

`Duyệt kịch bản`

AI chỉ được tạo shot sau khi kịch bản đã được duyệt. Điều này tránh việc tạo prompt video từ nội dung sai.

4. Tạo shot ngắn 1-5 giây

Bấm:

`Tạo shot breakdown`

Mỗi shot có:

- Mô tả tiếng Việt.
- Narration tiếng Anh nếu có.
- Thời lượng 1-5 giây.
- Hành động chính.
- Shot type, góc máy, cỡ cảnh, bố cục, camera movement.

- Transition sang shot tiếp theo.

Scene dài sẽ được chia thành nhiều shot ngắn để video có nhiều chuyển cảnh và tránh đứng yên quá lâu.

Bạn có thể `Khóa` shot đã ưng ý. Shot đã khóa sẽ không bị batch regenerate ghi đè.

5. Tạo prompt video

Bấm:

`Tạo prompt video`

Mỗi prompt video được viết bằng tiếng Anh, dạng dùng chung, không khóa vào Runway, Kling, Veo, Pika, Luma hoặc provider cụ thể. Prompt bao gồm duration, aspect ratio, subject/action, camera angle, framing, camera movement, motion details, lighting, mood, start frame, end frame, continuity notes và negative prompt.

Với từng shot, bạn có thể:

- `Copy prompt`: copy prompt video sang clipboard.
- `Tải prompt`: tải file `.txt` cho shot đó.

6. Tạo voice và phụ đề

AI Video phase 2 vẫn dùng voice generation hiện có của Voicebox. Sau khi có scene/kịch bản tiếng Anh và đã chọn voice profile, bấm `Tạo voice` cho từng scene có lời.

Khi voice hoàn tất, bấm:

`Tạo phụ đề .srt`

Phụ đề dùng duration thật của audio để dễ khớp timeline.

7. Tạo ZIP nguyên liệu

Khung `Tải nguyên liệu` hiển thị checklist. ZIP chỉ tạo được khi đủ prompt video đạt chất lượng, voice bắt buộc và phụ đề.

Bấm:

```
Tạo ZIP nguyên liệu
Tải tất cả
```

ZIP phase 2 gồm gì?

Cấu trúc chính:

```
AI Video – <ten-du-an>/
  00 – Huong dan.txt
  01 – Kich ban/
    Kich ban tieng Anh.txt
    Mo ta tieng Viet.txt
    Continuity bible.txt
    Shot list – <ten-du-an>.csv
  02 – Prompt video/
    Prompt video – Canh 01 – Shot 01.txt
  03 – Giong doc/
  04 – Phu de/
  Manifest – <ten-du-an>.json
```

Preview image không còn là điều kiện bắt buộc của phase 2. Project phase 1 cũ vẫn giữ luồng `Prompt ảnh` legacy để không phá dữ liệu cũ.

File lưu ở đâu?

Khi chạy local dev, dữ liệu nội bộ thường nằm dưới:

```
data/
```

Artifact AI Video lưu theo project:

```
data/video_projects/{project_id}/
```

Các thư mục thường gặp:

```
prompts/
video_prompts/
preview_images/
subtitles/
manifests/
exports/
logs/
```

Voice audio dùng generation pipeline hiện có và thường resolve dưới:

```
data/generations/
```

Debug và request ID

Mỗi action AI Video có `request_id`. Khi lỗi, UI hiển thị thông báo tiếng Việt và debug panel có nút `Copy debug`.

Debug/status endpoint local:

```
GET http://127.0.0.1:17493/ai-video/projects/{project_id}/debug
```

Log local dạng JSONL nằm trong:

```
data/video_projects/{project_id}/logs/
```

Log có redaction: token, API key, bearer token, binary/audio upload và text quá dài không được ghi nguyên văn.

Lỗi thường gặp

Codex CLI chưa sẵn sàng

Kiểm tra khung `Codex CLI local` trong UI hoặc chạy:

```
codex --version
```

Không tạo được shot

Bạn cần bấm `Duyệt kịch bản` trước. Nếu kịch bản chưa đúng, bấm `Viết lại` ở phần Story.

Không tạo được ZIP

Xem checklist trong khung `Tài nguyên liệu`. Các lỗi phổ biến:

- Thiếu prompt video đạt chất lượng.
- Thiếu voice cho scene có lời.
- Chưa tạo phụ đề `.srt`.
- Package cũ vì source/story/shot/prompt đã thay đổi.

Voice không đúng ngôn ngữ

Với video tiếng Anh, hãy dùng voice profile và engine hỗ trợ tiếng Anh. Context tham chiếu của voice clone nên cùng ngôn ngữ với nội dung cần đọc để tránh phát âm lệch.

Cần nhớ

- UI và mô tả thao tác dùng tiếng Việt.
- Narration/script và prompt video có thể xuất tiếng Anh.
- Shot mặc định ngắn 1-5 giây để video có nhịp nhanh.
- Continuity bible là nguồn giữ nhân vật, đạo cụ, bối cảnh và phong cách nhất quán.
- Voicebox chuẩn bị nguyên liệu; công cụ dựng/video bên ngoài tạo video cuối.